

회로이론 (Circuit Theory)

울산과학기술원(UNIST) · 전자공학과 · 2020-S · EEE426 · 3학점

담당교수: 원현우 (부교수) · prof16@unist.ac.kr · 학생면담 By appointment

수업시간: 화요일 10교시, 목요일 10교시 · **장소:** 106동 E746호 · **수강대상:** 3~4학년

수업개요. 옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답 까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

학습 목표. 전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

수업교재. Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

성적평가 방법. 중간고사 29%, 기말고사 20%, 실험보고서 26%, 실습평가 18%, 출석 7% (상대평가)

Weekly Schedule. 1주:기본 개념과 옴의 법칙 / 2주:키르히호프 법칙 / 3주:노드 및 메쉬 해석 / 4주:회로 정리 (중첩, 테브난, 노턴) / 5주:연산증폭기 / 6주:커패시터와 인덕터 / 7주:1차 회로의 과도응답 / 8주:중간고사 / 9주:2차 회로 / 10주:정현파와 페이저 / 11주:정현파 정상상태 해석 / 12주:교류 전력 / 13주:3상 회로 / 14주:주파수 응답과 공진 / 15주:필터 / 16주:기말고사

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함. 수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.